

5.5 For each of the following two time-series regression models, and assuming MR1–MR6 hold, find $\text{var}(b_2|\mathbf{x})$ and examine whether the least squares estimator is consistent by checking whether $\lim_{T \rightarrow \infty} \text{var}(b_2|\mathbf{x}) = 0$.

- a. $y_t = \beta_1 + \beta_2 t + e_t, t = 1, 2, \dots, T$. Note that $\mathbf{x} = (1, 2, \dots, T)$, $\sum_{t=1}^T (t - \bar{t})^2 = \sum_{t=1}^T t^2 - \left(\sum_{t=1}^T t\right)^2 / T$, $\sum_{t=1}^T t = T(T+1)/2$ and $\sum_{t=1}^T t^2 = T(T+1)(2T+1)/6$.
- b. $y_t = \beta_1 + \beta_2 (0.5)^t + e_t, t = 1, 2, \dots, T$. Here, $\mathbf{x} = (0.5, 0.5^2, \dots, 0.5^T)$. Note that the sum of a geometric progression with first term r and common ratio r is

$$S = r + r^2 + r^3 + \dots + r^n = \frac{r(1 - r^n)}{1 - r}$$

- c. Provide an intuitive explanation for these results.

(a)

在簡單線性迴歸模型 $y_t = \beta_1 + \beta_2 t + e_t$ 中，給定古典假設（MR1-MR6，特別是同質變異數 $\text{Var}(e_t) = \sigma^2$ 以及無自相關），斜率估計式 b_2 的變異數公式為：

$$\text{Var}(b_2|x) = \frac{\sigma^2}{\sum_{t=1}^T (x_t - \bar{x})^2}$$

一致性 (Consistency) 要求的條件是，當樣本數 T 趨近於無限大時，估計式的變異數必須收斂至零，亦即：

$$\lim_{T \rightarrow \infty} (\text{Var}(b_2|x)) = 0$$

這意味著 $\sum_{t=1}^T (x_t - \bar{x})^2$ 必須在 $T \rightarrow \infty$ 時發散至無限大。

這裡的解釋變數為時間趨勢 $x_t = t$ 。

我們需要先計算分母，根據題目提供的提示，代入公式：

$$\begin{aligned} \sum_{t=1}^T (t - \bar{t})^2 &= \sum_{t=1}^T t^2 - \frac{1}{T} \left(\sum_{t=1}^T t \right)^2 \\ &= \frac{T(T+1)(2T+1)}{6} - \frac{1}{T} \left[\frac{T(T+1)}{2} \right]^2 \\ &= \frac{T(T^2 - 1)}{12} \\ \text{Var}(b_2|x) &= \frac{\sigma^2}{\frac{T(T^2 - 1)}{12}} = \frac{12\sigma^2}{T(T^2 - 1)} \end{aligned}$$

$$\lim_{T \rightarrow \infty} (\text{Var}(b_2|x)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{12\sigma^2}{T(T^2 - 1)} \right) = 0$$

由於極限為 0， b_2 是 β_2 的一致性估計式 (Consistent estimator)

(b)

這裡的解釋變數為 $x_t = (0.5)^t$

先計算兩部分的總和

$$(1) \sum_{t=1}^T x_t$$

$$\sum_{t=1}^T (0.5)^t = \frac{0.5(1 - 0.5^T)}{1 - 0.5} = 1 - 0.5^T$$

$$(2) \sum_{t=1}^T x_t^2$$

$$\sum_{t=1}^T (0.25)^t = \frac{0.25(1 - 0.25^T)}{1 - 0.25} = \frac{1}{3}(1 - 0.25^T)$$

當 $T \rightarrow \infty$

$$0.5^t \rightarrow 0$$

$$0.25^t \rightarrow 0$$

故

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \sum_{t=1}^T x_t = 1$$

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \sum_{t=1}^T x_t^2 = \frac{1}{3}$$

代

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \sum_{t=1}^T (x_t - \bar{x})^2 = \lim_{T \rightarrow \infty} \left[\sum_{t=1}^T x_t^2 - \frac{1}{T} \left(\sum_{t=1}^T x_t \right)^2 \right] = \frac{1}{3} - 0 \times 1^2 = \frac{1}{3}$$

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \text{Var}(b_2|x) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{\sigma^2}{\sum_{t=1}^T (x_t - \bar{x})^2} = \frac{\sigma^2}{1/3} = 3\sigma^2$$

由於 $\lim_{T \rightarrow \infty} \text{Var}(b_2|x) = 3\sigma^2 \neq 0$ ， b_2 不是 β_2 的一致性估計式 (Inconsistent estimator)。

(c)

要讓 OLS 估計式具備一致性，我們需要隨著樣本數的增加，不斷獲得關於 x 和 y 之間關係的資訊。這在數學上表現為解釋變數 x 的總變異（即 $\sum_{t=1}^T (x_t - \bar{x})^2$ ）必須隨著樣本量 T 增長而趨向無限大。

模型 (a) 的直觀解釋：在模型 a 中， $x_t = t$ 是一個時間趨勢。隨著 T 的增加，新的資料點在 X 軸上不斷向右延伸。這意味著 x 的值有極大的離散程度（變異數趨近無限大）。因為資料點散得很開，我們有非常充足的資訊來準確地釘住這條迴歸線的斜率，因此變異數縮小到 0，估計式具備一致性。

模型 (b) 的直觀解釋：在模型 b 中， $x_t = (0.5)^t$ 。隨著時間推進，新增加的 x_t 值會非常快速地衰減並趨近於 0 (例如：0.5, 0.25, 0.125, 0.0625...)。也就是說，隨著樣本變多，新的資料點幾乎全部擠在 $x=0$ 的位置附近。我們並沒有獲得更廣泛的 X 值域資訊。因為解釋變數缺乏足夠的變動（其總變異收斂於一個常數 $\frac{1}{3}$ ），我們無法更精確地估計這條線的斜率，導致估計式的變異數永遠無法縮小到 0，因此缺乏一致性。

5.6 Suppose that, from a sample of 63 observations, the least squares estimates and the corresponding estimated covariance matrix are given by

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \widehat{\text{cov}}(b_1, b_2, b_3) = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Using a 5% significance level, and an alternative hypothesis that the equality does not hold, test each of the following null hypotheses:

- a. $\beta_2 = 0$
- b. $\beta_1 + 2\beta_2 = 5$
- c. $\beta_1 - \beta_2 + \beta_3 = 4$

(a)

① $H_0: \beta_2 = 0 \text{ vs } H_1: \beta_2 \neq 0$

② $\alpha=5\%$

③ $b_2 = 3 \quad se(b_2) = \sqrt{var(b_2)} = 2$

$$t = \frac{b_2 - \beta_2}{se(b_2)} = \frac{3 - 0}{2} = 1.5$$

$$t_{0.025,60} = 2$$

④ Rejection Region: $\{ t \leq -2 \text{ or } t \geq 2 \}$

⑤ $t \notin RR$ 不拒絕虛無假說

(b)

① $H_0: \beta_1 + 2\beta_2 = 5 \text{ vs } H_1: \beta_1 + 2\beta_2 \neq 5$

② $\alpha=5\%$

③ $\beta_1 + 2\beta_2 = 2 + 2 \times 3 = 8$

$$se(\beta_1 + 2\beta_2) = \sqrt{var(\beta_1 + 2\beta_2)} = \sqrt{3 + 4 \times 4 - 2 \times 1 \times 2 \times -2} = \sqrt{11} = 3.317$$

$$t = \frac{8 - 5}{3.317} = 0.904$$

$$t_{0.025,60} = 2$$

④ Rejection Region: $\{ t \leq -2 \text{ or } t \geq 2 \}$

⑤ $t \notin RR$ 不拒絕虛無假說

(c)

① $H_0: \beta_1 - \beta_2 + \beta_3 = 4 \text{ vs } H_1: \beta_1 - \beta_2 + \beta_3 \neq 4$

② $\alpha=5\%$

③ $\beta_1 - \beta_2 + \beta_3 = 2 - 3 + (-1) = -2$

$$se(\beta_1 - \beta_2 + \beta_3) = \sqrt{var(\beta_1 - \beta_2 + \beta_3)} = \sqrt{3 + 4 + 3 - 2(-2) + 2(1) - 2(0)} \\ = \sqrt{16} = 4$$

$$t = \frac{-2 - 4}{4} = -1.5$$

$$t_{0.025,60} = 2$$

④ Rejection Region: $\{ t \leq -2 \text{ or } t \geq 2 \}$

⑤ $t \notin RR$ 不拒絕虛無假說

5.20 A generalized version of the estimator for β_2 proposed in Exercise 2.9 by Professor I.M. Mean for the regression model $y_i = \beta_1 + \beta_2 x_i + e_i, i = 1, 2, \dots, N$ is

$$\hat{\beta}_{2,mean} = \frac{\bar{y}_2 - \bar{y}_1}{\bar{x}_2 - \bar{x}_1}$$

where $(\bar{y}_1, \bar{x}_1)$ and $(\bar{y}_2, \bar{x}_2)$ are the sample means for the first and second halves of the sample observations, respectively, after ordering the observations according to increasing values of x . Given that assumptions MR1–MR6 hold:

- Show that $\hat{\beta}_{2,mean}$ is unbiased.
- Derive an expression for $\text{var}(\hat{\beta}_{2,mean} | \mathbf{x})$.
- Write down an expression for $\text{var}(\hat{\beta}_{2,mean})$.
- Under what conditions will $\hat{\beta}_{2,mean}$ be a consistent estimator for β_2 ?
- Randomly generate observations on x from a uniform distribution on the interval $(0, 10)$ for sample sizes $N = 100, 500, 1000$, and, if your software permits, $N = 5000$. Assuming $\sigma^2 = 1000$, for each sample size, compute:
 - $\text{var}(b_2 | \mathbf{x})$ and $\text{var}(\hat{\beta}_{2,mean} | \mathbf{x})$ where b_2 is the OLS estimator.
 - Estimates for $E[(s_x^2)^{-1}]$ and $E[4/(\bar{x}_2 - \bar{x}_1)^2]$ where s_x^2 is the sample standard deviation for x using N as a divisor.
- Comment on the relative magnitudes of your answers in part (e), (i) and (ii) and how they change as sample size increases. Does it appear that $\hat{\beta}_{2,mean}$ is consistent?
- Show that $E[(s_x^2)^{-1}] \xrightarrow{p} 0.12$ and $E[4/(\bar{x}_2 - \bar{x}_1)^2] \xrightarrow{p} 0.16$. [Hint: The variance of a uniform random variable defined on the interval (a, b) is $(b - a)^2/12$.]
- Suppose that the observations on x were not ordered according to increasing magnitude but were randomly assigned to any position. Would the estimator $\hat{\beta}_{2,mean}$ be consistent? Why or why not?

(a)

$$\hat{\beta}_{2,mean} = \frac{(\beta_1 + \beta_2 \bar{x}_2 + \bar{e}_2) - (\beta_1 + \beta_2 \bar{x}_1 + \bar{e}_1)}{\bar{x}_2 - \bar{x}_1} = \beta_2 + \frac{\bar{e}_2 - \bar{e}_1}{\bar{x}_2 - \bar{x}_1}$$

$$E(\hat{\beta}_{2,mean} | x) = \beta_2 + \frac{E(\bar{e}_2 | x) - E(\bar{e}_1 | x)}{\bar{x}_2 - \bar{x}_1}$$

$$E(\bar{e}_i|x) = 0$$

$$E(\hat{\beta}_{2,mean}|x) = \beta_2 + \frac{E(\bar{e}_2|x) - E(\bar{e}_1|x)}{\bar{x}_2 - \bar{x}_1} = \beta_2$$

因為條件期望值等於真實參數 β_2 ，所以是不偏估計式

(b)

$$Var(\hat{\beta}_{2,mean}|x) = \left(\beta_2 + \frac{E(\bar{e}_2|x) - E(\bar{e}_1|x)}{\bar{x}_2 - \bar{x}_1} \right) \Big|_x = \frac{Var(\bar{e}_2 - \bar{e}_1|x)}{(\bar{x}_2 - \bar{x}_1)^2}$$

$$Var(\bar{e}_1) = Var\left(\frac{1}{N/2} \sum_{i=1}^{N/2} e_i\right) = \frac{1}{\left(\frac{N}{2}\right)^2} \left(\frac{N}{2}\right) \sigma^2 = \frac{2\sigma^2}{N}$$

同理， $Var(\bar{e}_2) = \frac{2\sigma^2}{N}$ 。

因為前半段和後半段的誤差項是獨立的，共變異數為 0，所以

$$Var(\bar{e}_2 - \bar{e}_1) = Var(\bar{e}_2) + Var(\bar{e}_1) = \frac{4\sigma^2}{N}$$

代回原式

$$Var(\hat{\beta}_{2,mean}|x) = \frac{4\sigma^2}{N(\bar{x}_2 - \bar{x}_1)^2}$$

(c)

根據總變異數定理 (Law of Total Variance)

$$Var(\hat{\beta}_{2,mean}) = E[Var(\hat{\beta}_{2,mean}|x)] + Var(E(\hat{\beta}_{2,mean}|x))$$

由於 $E(\hat{\beta}_{2,mean}|x) = \beta_2$ 是一個常數，其變異數為 0。因此無條件變異數就是條件變異數的期望值：

$$Var(\hat{\beta}_{2,mean}) = E\left[\frac{4\sigma^2}{N(\bar{x}_2 - \bar{x}_1)^2}\right]$$

(d)

要讓 $\hat{\beta}_{2,mean}$ 是一致的，需要當 $N \rightarrow \infty$ 時， $Var(\hat{\beta}_{2,mean}|x) \rightarrow 0$

$$\text{亦即 } \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{4\sigma^2}{N(\bar{x}_2 - \bar{x}_1)^2} = 0$$

這個條件成立的前提是：當 N 趨近於無限大時， $(\bar{x}_2 - \bar{x}_1)^2$ 不能以快於 $1/N$ 的速度收斂到 0（換句話說，資料的前半段與後半段平均值必須保持一定的距離）。在大部分常態或均勻分配下， $\bar{x}_2 - \bar{x}_1$ 會收斂到一個大於 0 的常數，因此整個變異數會隨 $1/N$ 趨近於 0，此時具備一致性。

(e)

隨機抽樣模擬（ $\sigma^2 = 1000$ 且解釋變數 $X \sim U(0, 10)$ ），針對不同樣本數 N 進行重複計算以估計變異數與期望值

```
>
> # 4. 印出結果
> print(results)
      N   var_OLS   var_Mean E_sx2_inv E_mean_diff_inv
1  100 1.22452390 1.65201833 0.1224524 0.1652018
2   50 0.24054945 0.32151855 0.1202747 0.1607593
3 1000 0.12023954 0.16052697 0.1202395 0.1605270
4 5000 0.02401286 0.03202174 0.1200643 0.1601087
> |
```

(f)

相對大小：在所有樣本數下， $Var(\hat{\beta}_{2,mean}|x)$ 均大於 OLS 的 $Var(b_2|x)$ ，顯示 OLS 較有效率。這也直接反映了 (ii) 中期望值 $0.16 > 0.12$ 的結果。

隨樣本數變化：當樣本數 N 增加（從 100 到 5000），(i) 中的兩個變異數都持續縮小並明顯逼近於 0；而 (ii) 中的兩個數值則不隨 N 改變，穩定收斂在常數 0.12 與 0.16 附近。

一致性結論：是的， $\hat{\beta}_{2,mean}$ 看起來具備一致性。因為我們已知它是不偏估計式，且模擬數據明確顯示，當樣本數 N 變大時，其變異數會收斂至 0，符合一致性的條件。

(g)

已知 $X \sim U(0, 10)$

根據均勻分配變異數公式，母體變異數 $Var(x) = 8.333$

當大樣本時，樣本變異數 S_x^2 會依機率收斂至母體變異數

根據 Slutsky's Theorem，其倒數收斂至倒數：

$$(S_x^2)^{-1} \xrightarrow{p} \frac{12}{100} = 0.12$$

因為資料有按大小排序並對半切，前半段可以看作是從 (0, 5) 抽取的均勻分配，後半段可以看作是從 (5, 10) 抽取的均勻分配。

大樣本下，樣本平均會收斂至母體期望值：

前半段平均

$$\bar{x}_1 \xrightarrow{p} \frac{0 + 5}{2} = 2.5$$

後半段平均

$$\bar{x}_2 \xrightarrow{p} \frac{5 + 10}{2} = 7.5$$

因此，

$$\bar{x}_2 - \bar{x}_1 \xrightarrow{p} 5$$

將此結果代入目標式子：

$$\frac{4}{(\bar{x}_2 - \bar{x}_1)^2} \xrightarrow{p} \frac{4}{25} = 0.16$$

(h)

如果樣本沒有照大小排序，而是隨機分成兩半，那麼這兩組樣本都會代表整個母體分配 $U(0, 10)$ 。

這意味著：

$$\bar{x}_1 \xrightarrow{p} E(x) = 5$$

$$\bar{x}_2 \xrightarrow{p} E(x) = 5$$

因此

$$\bar{x}_2 - \bar{x}_1 \xrightarrow{p} 5 - 5 = 0$$

當分母趨近於 0 時，估計式會發散（變異數趨近於無限大），此時 $\hat{\beta}_{2,mean}$ 不具備一致性。排序確保了分子和分母能正確捕捉到 y 隨著 x 變動的趨勢。